TaskFlow: especificação de requisitos de software

José Fernandes Figueiredo Filho

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Campus Pau dos Ferros — Curso Técnico Integrado em Informática

Versão 2.0 — Pau dos Ferros (RN), 3 de novembro de 2026

Quadro 1 – Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição da alteração	Autor
1.0	03/11/2026	Versão acadêmica consolidada.	José Fernandes Figueiredo Filho
2.0	03/11/2026	Reestruturação conforme o guia de elaboração de SRS de Krüger (2025): requisitos em formato EARS e critérios em Gherkin, prioridades, análise de riscos (FMEA), lista de pendências, glossário e apêndices. Apresentação adaptada às normas ABNT.	José Fernandes Figueiredo Filho

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 2 DESCRIÇÃO GERAL 3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 4 OUTROS REQUISITOS 5 RASTREABILIDADE 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS GLOSSÁRIO APÊNDICE A – LISTA DE PENDÊNCIAS APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos de Software (ERS) do TaskFlow, aplicação web de uso individual para gerenciamento de projetos e tarefas. Sua estrutura segue as seções recomendadas para um documento de requisitos (KRÜGER, 2025): introdução, descrição geral, requisitos específicos, outros requisitos, rastreabilidade e apêndices.

1.1 Propósito

Definir o comportamento esperado do TaskFlow e as condições gerais de qualidade que orientam sua utilização, permitindo relacionar as funcionalidades implementadas aos requisitos documentados de forma organizada e verificável.

1.2 Público-alvo

O documento destina-se a três grupos:

- autor e desenvolvedor, que o utilizam como guia de implementação e evolução do sistema;
- professores avaliadores, que o utilizam para verificar se as funcionalidades implementadas atendem ao que foi especificado;
- responsáveis por testes e manutenção, que o utilizam para derivar casos de teste e localizar responsabilidades no código.

1.3 Uso pretendido

A ERS serve como referência para avaliação, testes, manutenção e evolução do TaskFlow. Por ser um documento vivo, alterações futuras no escopo ou no comportamento do sistema devem ser refletidas nele, com registro no Quadro 1.

1.4 Escopo do produto

O TaskFlow permite cadastrar, consultar, editar, excluir e acompanhar projetos e as tarefas associadas a eles. As tarefas são organizadas por projeto, prioridade e status e podem indicar, opcionalmente, um usuário já cadastrado no Django como responsável. O sistema disponibiliza um Dashboard com indicadores resumidos e áreas específicas para o gerenciamento de projetos e tarefas.

Não fazem parte do escopo: gerenciamento de equipes, cadastro e administração de usuários, permissões por perfil, colaboração entre pessoas, notificações, lembretes, histórico de atividades, quadro Kanban, sprints, calendário e integrações externas.

1.5 Definições, siglas e abreviaturas

Quadro 2 – Siglas utilizadas

Sigla	Significado
ERS / SRS	Especificação de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).

Sigla	Significado
RF	Requisito funcional: serviço, operação ou comportamento oferecido pelo sistema.
RNF	Requisito não funcional: característica de qualidade ou restrição do sistema.
RN	Regra de negócio: condição que as operações do sistema devem respeitar.
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax: padrão de redação estruturada de requisitos.
FMEA	Failure Modes and Effects Analysis: análise dos modos de falha e seus efeitos.
RPN	Risk Priority Number: número de prioridade de risco (gravidade × ocorrência × detecção).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os demais termos técnicos estão definidos no Glossário.

1.6 Convenções do documento

Cada requisito possui identificador único (RF01 a RF14; RNF01 a RNF10; RN01 a RN07). O verbo “deve” indica obrigatoriedade. Os requisitos funcionais são redigidos em um dos três padrões EARS: “O sistema deve [resposta]”; “Quando [evento], o sistema deve [resposta]”; e “Onde [funcionalidade opcional], o sistema deve [resposta]”. Os critérios de aceitação são escritos em formato Gherkin, com as palavras-chave Dado (contexto), Quando (ação) e Então (resultado esperado).

Cada requisito funcional recebe uma prioridade, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Escala de prioridade dos requisitos

Prioridade	Definição
Essencial	Indispensável ao funcionamento central do sistema.
Importante	Agrega valor significativo, mas o sistema opera sem ele.
Desejável	Pode ser adiado sem comprometer o uso principal.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2 DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do produto

O TaskFlow é um produto novo e independente, acessado por navegador e organizado em backend, frontend e banco de dados, conforme o Quadro 4. Não se integra a outros produtos.

Quadro 4 – Ambiente e tecnologias

Componente	Tecnologia / característica
Backend	Python e Django.
Frontend	HTML, CSS e JavaScript.
Persistência	SQLite na configuração atual do projeto.
Acesso	Aplicação web acessada por navegador.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.2 Necessidades do usuário

O usuário principal é a pessoa que utiliza a aplicação para organizar seus próprios projetos e tarefas. Sua necessidade é reunir as atividades por projeto, classificá-las por prioridade e status e acompanhar o andamento de forma resumida. Não há usuários secundários: o campo de responsável permite selecionar um usuário existente no Django, mas não transforma o produto em uma plataforma de colaboração.

2.3 Funções principais

As funções centrais do sistema são: gerenciamento de projetos; gerenciamento de tarefas vinculadas a projetos; definição de prioridade e status; indicação opcional de responsável; consulta de tarefas por projeto; e acompanhamento resumido por meio do Dashboard.

2.4 Premissas e dependências

O sistema depende de um ambiente capaz de executar a aplicação Django e de acessar o banco de dados configurado. O uso do campo de responsável pressupõe a existência prévia de usuários no Django; o TaskFlow não inclui funcionalidade própria de cadastro ou administração desses usuários.

2.5 Restrições

O desenvolvimento deve respeitar a arquitetura definida para o projeto (RNF10). Os requisitos de compatibilidade, responsividade e desempenho são expectativas de qualidade, e sua comprovação integral depende de testes executados nos ambientes e condições definidos para a avaliação.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais estão agrupados por área do sistema. Cada um apresenta descrição em formato EARS, prioridade e critério de aceitação em Gherkin.

3.1.1 Gerenciamento de projetos

RF01 — Cadastrar projetos (prioridade: Essencial) Descrição: Quando o usuário enviar o formulário de novo projeto com os campos obrigatórios preenchidos, o sistema deve registrar o projeto e incluí-lo na listagem. Critério de aceitação: Dado que o usuário está no formulário de cadastro de projeto, quando preencher os campos obrigatórios e confirmar, então o projeto é salvo e passa a constar na listagem.

RF02 — Listar projetos (prioridade: Essencial) Descrição: Quando o usuário acessar a página de projetos, o sistema deve exibir a listagem dos projetos cadastrados com suas informações principais. Critério de aceitação: Dado que existem projetos cadastrados, quando o usuário acessar a listagem, então todos os projetos são apresentados com suas informações principais.

RF03 — Editar projetos (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário salvar alterações no formulário de edição de um projeto existente, o sistema deve atualizar os dados do projeto. Critério de aceitação: Dado um projeto existente, quando o usuário abrir sua edição, alterar os dados e salvar, então as modificações são persistidas e exibidas.

RF04 — Excluir projetos (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário solicitar a exclusão de um projeto e confirmar a operação, o sistema deve excluir o projeto e todas as tarefas vinculadas a ele. Critério de aceitação: Dado um projeto com tarefas vinculadas, quando o usuário solicitar a exclusão e confirmar, então o projeto e suas tarefas deixam de estar disponíveis; e, se o usuário não confirmar, nada é excluído.

RF13 — Visualizar tarefas relacionadas a um projeto (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário acessar a página de detalhes de um projeto, o sistema deve exibir as tarefas vinculadas a ele. Critério de aceitação: Dado um projeto com tarefas, quando o usuário abrir sua página de detalhes, então as tarefas associadas àquele projeto são exibidas.

3.1.2 Gerenciamento de tarefas

RF05 — Cadastrar tarefas (prioridade: Essencial) Descrição: Quando o usuário enviar o formulário de nova tarefa com os campos obrigatórios preenchidos, o sistema deve registrar a tarefa com título, descrição, prioridade, status, projeto e, se informado, responsável. Critério de aceitação: Dado que o usuário está no formulário de cadastro de tarefa, quando preencher os campos obrigatórios e, se desejar, o responsável, então a tarefa é salva e vinculada a um projeto.

RF06 — Vincular tarefas a projetos (prioridade: Essencial) Descrição: O sistema deve associar cada tarefa a um projeto existente. Critério de aceitação: Dado que existem projetos cadastrados, quando o usuário cadastrar uma tarefa, então ela fica associada ao projeto selecionado, e não é possível salvá-la sem um projeto existente.

RF07 — Listar tarefas (prioridade: Essencial) Descrição: Quando o usuário acessar a página de tarefas, o sistema deve exibir as tarefas cadastradas com suas informações principais e o projeto a que pertencem, e deve permitir filtrá-las por projeto, status e prioridade. Critério de aceitação: Dado que existem tarefas cadastradas, quando o usuário acessar a listagem e aplicar um filtro, então somente as tarefas que atendem ao filtro são exibidas.

RF08 — Editar tarefas (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário salvar alterações no formulário de edição de uma tarefa existente, o sistema deve atualizar seus dados, incluindo título, descrição, responsável opcional e prioridade. Critério de aceitação: Dado uma tarefa existente, quando o usuário alterar seus dados, mantendo ou retirando o responsável, e salvar, então as alterações são persistidas.

RF09 — Excluir tarefas (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário acionar a exclusão de uma tarefa, o sistema deve excluí-la sem afetar o projeto ao qual estava vinculada. Critério de aceitação: Dado uma tarefa existente, quando o usuário acionar a ação de exclusão disponível na interface, então a tarefa deixa de estar disponível e o projeto permanece.

3.1.3 Atributos das tarefas

RF10 — Definir responsáveis pelas tarefas (prioridade: Desejável) Descrição: Onde houver usuários cadastrados no Django, o sistema deve permitir associar opcionalmente um deles como responsável pela tarefa. No escopo individual do TaskFlow, esse campo não representa gerenciamento de equipes, cadastro de usuários ou colaboração entre pessoas. Critério de aceitação: Dado o formulário de tarefa, quando o usuário selecionar um usuário existente ou deixar o campo vazio, então a tarefa é salva em ambos os casos.

RF11 — Definir prioridades das tarefas (prioridade: Essencial) Descrição: O sistema deve permitir classificar cada tarefa com a prioridade Baixa, Média ou Alta. Critério de aceitação: Dado o formulário de tarefa, quando o usuário registrar ou editar uma tarefa,

então somente uma das três prioridades previstas pode ser selecionada e salva.

RF12 — Atualizar o status das tarefas (prioridade: Essencial) Descrição: Quando o usuário selecionar um novo status e salvar, o sistema deve atualizar a tarefa para A fazer, Em andamento ou Concluída e exibir o status atualizado. Critério de aceitação: Dado uma tarefa existente, quando o usuário selecionar um dos três status disponíveis e salvar, então o novo status é exibido.

3.1.4 Painel de acompanhamento

RF14 — Exibir Dashboard (prioridade: Importante) Descrição: Quando o usuário acessar a página inicial, o sistema deve exibir o total de projetos, o total de tarefas, a quantidade de tarefas por status, os projetos recentes, as tarefas em aberto e as tarefas atualizadas recentemente. Critério de aceitação: Dado que existem projetos e tarefas cadastrados, quando o usuário acessar o Dashboard, então os totais, a distribuição por status, os projetos recentes, as tarefas em aberto e as atualizações recentes são apresentados.

3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais registram características de qualidade e restrições relevantes. Quando formulados como expectativa, sua confirmação depende de testes no ambiente de execução correspondente.

Quadro 5 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Forma de verificação
RNF01	Usabilidade	O sistema deve apresentar interface intuitiva e organizada, permitindo encontrar as funcionalidades e realizar as operações sem dificuldades desnecessárias.	As ações principais estão identificadas e acessíveis nas páginas correspondentes.
RNF02	Usabilidade	As páginas devem manter padrão visual consistente, com elementos de interface organizados e disposição clara das informações.	As páginas mantêm padrões coerentes de cores, tipografia, espaçamento e organização dos elementos.

ID	Categoria	Requisito	Forma de verificação
RNF03	Compatibilidade	Espera-se que o sistema funcione nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, em suas versões atuais.	Testes nos navegadores e versões definidos para a avaliação (ver pendência P02).
RNF04	Responsividade	Espera-se que as interfaces se adaptem a diferentes tamanhos de tela, permitindo o uso em computadores e dispositivos móveis.	Conteúdo e controles utilizáveis em diferentes larguras de tela, sem cortes ou rolagem horizontal indevida.
RNF05	Desempenho	Espera-se que as páginas e operações principais apresentem tempo de resposta adequado em uso normal, evitando atrasos desnecessários.	Resposta sem demora perceptível em condições normais; meta numérica pendente (ver pendência P01).
RNF06	Integridade dos dados	O sistema deve manter a consistência das informações, respeitando os relacionamentos entre projetos e tarefas no cadastro, na edição e na exclusão.	Tarefas mantêm referência a projetos existentes; a exclusão de projeto respeita a regra RN02.
RNF07	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser organizado de modo a facilitar a identificação de erros e a implementação de melhorias.	A separação entre modelos, formulários, views, templates e arquivos estáticos facilita a localização das responsabilidades.
RNF08	Validação de dados	O sistema deve validar os dados dos formulários antes de salvá-los e apresentar mensagens de erro quando houver dados inválidos.	O envio de dados inválidos impede o salvamento e exibe mensagens que indicam os problemas.

ID	Categoria	Requisito	Forma de verificação
RNF09	Armazenamento	As informações de projetos e tarefas devem ser armazenadas em banco de dados, permitindo recuperação e consulta posteriores.	Após salvar e recarregar a aplicação, os registros continuam disponíveis.
RNF10	Tecnologias e estrutura	O desenvolvimento deve utilizar Django no backend, HTML, CSS e JavaScript no frontend e uma estrutura organizada de arquivos e componentes.	A implementação utiliza as tecnologias e a organização de código estabelecidas para o projeto.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Esta versão não define requisitos específicos de segurança (ver pendência P03).

3.3 Requisitos de interface externa

3.3.1 Interface com o usuário

A interação ocorre por navegador, por meio de páginas com listagens, formulários, página de detalhes de projeto e Dashboard, conforme RNF01, RNF02 e RNF04. Ações destrutivas, como a exclusão de projeto, exigem confirmação (RF04).

3.3.2 Interface de hardware

Não há requisitos de interface com hardware específico. O acesso ocorre por computadores ou dispositivos móveis com navegador (RNF04).

3.3.3 Interface de software

O sistema interage com o cadastro de usuários do Django, usado exclusivamente para selecionar o responsável de uma tarefa (RF10), e com o banco de dados SQLite, para persistência (RNF09). Não há integração com serviços externos.

3.3.4 Interface de comunicação

A comunicação entre navegador e servidor da aplicação ocorre por requisições web (HTTP) no modelo cliente-servidor.

3.4 Regras de negócio

As regras do Quadro 6 complementam os requisitos e explicitam condições que devem ser respeitadas pelas operações do sistema.

Quadro 6 – Regras de negócio

Código	Regra	Descrição
RN01	Associação obrigatória	Cada tarefa deve estar vinculada a um projeto existente.
RN02	Exclusão em cascata	Quando um projeto é excluído após confirmação, as tarefas vinculadas a ele também são excluídas.
RN03	Responsável opcional	O responsável de uma tarefa não é obrigatório e, quando informado, deve corresponder a um usuário já cadastrado no Django.
RN04	Prioridades permitidas	As prioridades disponíveis para as tarefas são Baixa, Média e Alta.
RN05	Status permitidos	Os status disponíveis para as tarefas são A fazer, Em andamento e Concluída.
RN06	Escopo individual	O sistema destina-se ao gerenciamento individual e não oferece gerenciamento de equipes ou colaboração entre pessoas.
RN07	Exclusão de tarefa	Uma tarefa pode ser excluída independentemente da exclusão do projeto ao qual está vinculada.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 OUTROS REQUISITOS

4.1 Requisitos de banco de dados

Os dados são persistidos em SQLite na configuração atual do projeto (RNF09). O modelo de dados deve garantir que toda tarefa referencie um projeto existente, com exclusão em cascata (RN01 e RN02), que o responsável seja opcional e referencie um usuário do Django (RN03) e que prioridade e status assumam apenas os valores permitidos (RN04 e RN05).

4.2 Requisitos legais e regulatórios

Por tratar-se de aplicação acadêmica de uso individual, não foram identificados requisitos legais ou regulatórios específicos nesta versão.

4.3 Internacionalização e localização

Os rótulos de status e prioridade definidos neste documento estão em português do Brasil. Não há requisito de suporte a outros idiomas nesta versão.

4.4 Análise de riscos (FMEA)

A análise do Quadro 7 segue a abordagem de Krüger (2025): cada modo de falha recebe notas de 1 a 10 para gravidade (G), ocorrência (O) e detecção (D), e o RPN é calculado pelo produto G × O × D. Os modos de falha foram derivados dos requisitos deste documento e as notas são estimativas preliminares do autor, sujeitas à validação (ver pendência P06).

Quadro 7 – Análise de modos de falha e efeitos (FMEA)

Modo de falha	Efeito	Causa provável	G	O	D	RPN	Ação de mitigação
Perda dos registros armazenados	Projetos e tarefas indisponíveis	Falha ou remoção do arquivo do banco de dados	9	2	5	90	Realizar cópias de segurança do banco de dados.
Interface inutilizável em determinado navegador ou tela	Operações não concluídas	Incompatibilidade ou layout não responsivo	5	4	4	80	Testar nos navegadores e larguras de tela definidos (RNF03 e RNF04).
Exclusão indevida de projeto	Perda das tarefas vinculadas	Acionamento acidental da exclusão	8	3	2	48	Exigir confirmação antes da exclusão (RF04).
Gravação de dados inválidos	Registros inconsistentes	Campos obrigatórios vazios ou valores incorretos	6	3	2	36	Validar formulários e exibir mensagens de erro (RNF08).

Fonte: adaptado de Krüger (2025).

5 RASTREABILIDADE

A rastreabilidade relaciona cada requisito aos casos de uso, às regras de negócio e à área da aplicação em que seu atendimento pode ser verificado (KRÜGER, 2025).

5.1 Requisitos funcionais

Quadro 8 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

Requisito	Caso de uso	Regras de negócio	Área de verificação
RF01	Cadastrar Projetos	—	Gerenciamento de projetos
RF02	Visualizar Projetos	—	Gerenciamento de projetos
RF03	Editar Projetos	—	Gerenciamento de projetos
RF04	Excluir Projetos	RN02	Gerenciamento de projetos
RF05	Cadastrar Tarefas	RN01, RN03, RN04, RN05	Gerenciamento de tarefas
RF06	Vincular Tarefas a Projetos	RN01	Formulário e organização das tarefas
RF07	Visualizar Tarefas	—	Gerenciamento de tarefas
RF08	Editar Tarefas	RN03, RN04, RN05	Gerenciamento de tarefas
RF09	Excluir Tarefas	RN07	Gerenciamento de tarefas
RF10	Definir Responsáveis	RN03, RN06	Formulário e organização das tarefas
RF11	Definir Prioridades	RN04	Formulário e organização das tarefas
RF12	Atualizar Status das Tarefas	RN05	Formulário e organização das tarefas
RF13	Visualizar Tarefas do Projeto	RN01	Detalhes do projeto
RF14	Visualizar Dashboard	—	Dashboard

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são avaliados de forma transversal, considerando a interface, a estrutura técnica e o comportamento geral do sistema.

Quadro 9 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos não funcionais

Requisitos	Área de verificação
RNF01 a RNF04	Interface e navegação
RNF05 a RNF08	Execução, código e formulários
RNF09	Banco de dados
RNF10	Arquitetura e tecnologias

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta ERS consolida o escopo funcional e as características de qualidade do TaskFlow e serve como referência para avaliar as funcionalidades implementadas, orientar testes e apoiar futuras manutenções e melhorias. A rastreabilidade entre requisitos, regras de negócio, casos de uso e áreas do sistema contribui para verificar se a aplicação permanece alinhada aos objetivos definidos.

As pendências do Apêndice A indicam os pontos que ainda precisam de definição. Por ser um documento vivo, alterações futuras no escopo ou no comportamento do sistema devem ser refletidas nesta documentação e registradas no histórico de revisões.

REFERÊNCIAS

KRÜGER, Gerhard. **How to write a Software Requirements Specification (SRS) document**. [S. l.]: Perforce Software, 11 jul. 2025. Disponível em: https://www.perforce.com/blog/alm/how-write-software-requirements-specification-srs-document. Acesso em: 3 nov. 2026.

GLOSSÁRIO

Cascata (exclusão em) – Comportamento em que a exclusão de um registro (o projeto) remove automaticamente os registros a ele vinculados (as tarefas).

Dashboard – Painel inicial com informações resumidas sobre projetos e tarefas.

EARS – Padrão de redação de requisitos que estrutura a frase em torno de um evento, condição ou funcionalidade opcional, reduzindo ambiguidades.

Gherkin – Formato de escrita de critérios de aceitação nas etapas Dado, Quando e Então.

Prioridade (da tarefa) – Classificação da tarefa em Baixa, Média ou Alta. Não deve ser confundida com a prioridade do requisito (Quadro 3).

Projeto – Agrupamento de tarefas relacionadas, cadastrado pelo usuário.

Responsável – Usuário já cadastrado no Django, indicado opcionalmente em uma tarefa.

Status – Situação da tarefa: A fazer, Em andamento ou Concluída.

Tarefa – Atividade vinculada a um projeto, com título, descrição, prioridade, status e responsável opcional.

APÊNDICE A – LISTA DE PENDÊNCIAS

Quadro 10 – Pendências de definição

Código	Pendência	Relacionado a	Situação
P01	Definir meta numérica de tempo de resposta para as operações principais.	RNF05	Aberta
P02	Definir os navegadores e versões que serão testados.	RNF03	Aberta
P03	Definir se haverá requisitos de segurança nesta versão, como controle de acesso à aplicação.	RNF	Aberta
P04	Definir os critérios de “projetos recentes”, “tarefas em aberto” e “atualizações recentes” do Dashboard.	RF14	Aberta
P05	Listar os campos obrigatórios e os formatos esperados em cada formulário.	RF01, RF05, RNF08	Aberta
P06	Validar as prioridades dos requisitos e as notas do FMEA propostas nesta versão.	Quadros 3 e 7	Aberta

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O ator Usuário interage com os casos de uso do escopo do TaskFlow, listados no Quadro 8. As associações indicam a participação do usuário nos casos de uso e não representam uma sequência obrigatória de execução.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do TaskFlow

O Usuário participa de todos os casos de uso do TaskFlow



casos de uso · 1 ator, 14 casos de uso

Fonte: elaborado pelo autor (2026).